



Racines n -ièmes et Arctangente

QCM d'évaluation

R. Abed — Professeur Agrégé de Mathématiques

■ Maths Elites ■ Terminale SM ■ Année scolaire 2026-2027

21 questions corrigées — 7 moyen · 7 bon · 7 difficile

QCM d'évaluation — 21 questions

Pour chaque question, une **seule** proposition est correcte. Le QCM couvre tout le chapitre. Le corrigé justifié se trouve à la suite.

Niveau MOYEN



Q1. $\sqrt[3]{-8}$ vaut :

A. 2

B. n'existe pas

C. -2

D. ± 2

Q2. $\arctan 1$ vaut :

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{6}$

D. $\frac{\pi}{2}$

Q3. La dérivée de $x \mapsto \arctan x$ est :

A. $\frac{1}{1-x^2}$

B. $\frac{1}{1+x^2}$

C. $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

D. $-\frac{1}{1+x^2}$

Q4. Pour $x > 0$, $(x^{1/5})'$ vaut :

A. $5x^4$

B. $\frac{1}{5}x^{4/5}$

C. $\frac{1}{5}x^{6/5}$

D. $\frac{1}{5}x^{-4/5}$

Q5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x$ vaut :

A. $+\infty$

B. π

C. $\frac{\pi}{2}$

D. 0

Q6. Pour n pair, $\sqrt[n]{x^n}$ vaut :

A. x

B. $|x|$

C. x^n

D. $\pm x$

Q7. La courbe de f^{-1} est symétrique de celle de f par rapport à :

- A. l'axe (Ox)
- B. l'axe (Oy)
- C. l'origine O
- D. la droite $y = x$

Niveau BON

★★★★☆

Q8. $\arctan \sqrt{3} + \arctan \frac{1}{\sqrt{3}}$ vaut :

- A. $\frac{\pi}{2}$
- B. $\frac{\pi}{3}$
- C. $\frac{5\pi}{6}$
- D. $\frac{2\pi}{3}$

Q9. L'ensemble des solutions de $\sqrt{x+2} = x$ est :

- A. $\{-1, 2\}$
- B. $\{-1\}$
- C. $\emptyset$
- D. $\{2\}$

Q10. Pour $f(x) = x^3 + x$, $(f^{-1})'(2)$ vaut :

- A. $\frac{1}{13}$
- B. $\frac{1}{4}$
- C. 4
- D. $\frac{1}{10}$

Q11. $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}$ vaut :

- A. $\frac{\pi}{3}$
- B. $\arctan \frac{5}{6}$
- C. $\frac{\pi}{4}$
- D. $\frac{\pi}{6}$

Q12. Le plus grand des trois nombres $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[4]{4}$ est :

- A. $\sqrt[3]{3}$
- B. $\sqrt{2}$
- C. $\sqrt[4]{4}$
- D. ils sont égaux

Q13. La dérivée de $x \mapsto \arctan(2x)$ est :

- A. $\frac{1}{1+4x^2}$
- B. $\frac{2}{1+x^2}$
- C. $\frac{2}{1+4x^2}$
- D. $\frac{2}{1+2x^2}$

Q14. $\sqrt{3+2\sqrt{2}}$ vaut :

- A. $\sqrt{2}$
- B. $1 + \sqrt{2}$
- C. $2 + \sqrt{2}$
- D. 3

Niveau DIFFICILE — type concours/olympiade

Q15. La somme $\arctan 1 + \arctan 2 + \arctan 3$ vaut :

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{3\pi}{4}$
C. $\frac{5\pi}{4}$ D. π

Q16. La somme $\sum_{n=0}^{+\infty} \arctan \frac{1}{n^2 + n + 1}$ vaut :

- A. $\frac{\pi}{2}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. π
D. diverge

Q17. Sur un intervalle, une fonction **continue et injective** est nécessairement :

- A. bornée B. strictement monotone
C. dérivable D. surjective

Q18. L'ensemble des solutions réelles de $\arctan x = \arctan \frac{1}{x}$ est :

- A. $\{1\}$ B. $\emptyset$
C. $\{-1, 1\}$ D. $\mathbb{R}^*$

Q19. Le nombre de solutions réelles de $\arctan x = x - 1$ est :

- A. 0
B. 2
C. une infinité
D. 1

Q20. $\sqrt[3]{20 + 14\sqrt{2}}$ vaut :

- A.** $2 + \sqrt{2}$ **B.** $2\sqrt{2}$
- C.** $1 + 2\sqrt{2}$ **D.** $\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$

Q21. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)$ vaut :

- A. 0
- B. $\frac{\pi}{2}$
- C. $+\infty$
- D. 1

Corrigé du QCM

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
C	A	B	D	C	B	D
Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
A	D	B	C	A	C	B
Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21
D	A	B	C	D	A	D

Correction — QCM — niveau moyen

Q1 — C

3 impair : $\sqrt[3]{-8} = -2$ car $(-2)^3 = -8$. Le $\pm$ (D) ne concerne que les racines d'indice pair.

Q2 — A

$\tan \frac{\pi}{4} = 1$ et $\frac{\pi}{4} \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Q3 — B

Formule du cours. A est la dérivée de argh, D un piège de signe.

Q4 — D

$(x^{1/5})' = \frac{1}{5}x^{\frac{1}{5}-1} = \frac{1}{5}x^{-4/5}$.

Q5 — C

Asymptote horizontale $y = \frac{\pi}{2}$; arctan est bornée.

Q6 — B

Pour n pair, $\sqrt[n]{x^n} = |x|$ (la racine est positive); écrire x (A) est l'erreur classique.

Q7 — D

$M(a, b) \in \mathcal{C}_f \iff M'(b, a) \in \mathcal{C}_{f^{-1}}$: symétrie / $y = x$.

Correction — QCM — niveau bon

Q8 — A

$\sqrt{3} > 0$: $\arctan \sqrt{3} + \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{2} (\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6})$.

Q9 — D

Domaine $x \geq -2$, condition $x \geq 0$; $x + 2 = x^2$ donne $x \in \{2, -1\}$. Seule $x = 2$ convient. Solution $\{2\}$.

Q10 — B

$f'(x) = 3x^2 + 1$; $f(1) = 2 \Rightarrow f^{-1}(2) = 1$; $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4}$.

Q11 — C

$ab = \frac{1}{6} < 1$, $\frac{a+b}{1-ab} = 1$, donc la somme vaut $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$. Le distracteur B additionne naïvement les tangentes.

Q12 — A

$\sqrt[4]{4} = \sqrt{2}$; reste $\sqrt{2}$ vs $\sqrt[3]{3}$: la suite $\sqrt[n]{n}$ est maximale en $n = 3$ (étude de $\frac{\ln x}{x}$). Donc $\sqrt[3]{3} \approx 1,442$ l'emporte.

Q13 — C

Composée : $\frac{2}{1+(2x)^2} = \frac{2}{1+4x^2}$. A oublie le facteur 2.

Q14 — B

$\sqrt{3+2\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}$ car $(1 + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$.

Correction — QCM — niveau difficile

Q15 — D

$\arctan 2 + \arctan 3 = \pi + \arctan \frac{5}{1-6} = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$ (car $2 \cdot 3 > 1$) ; en ajoutant $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$: total π .

Q16 — A

$\arctan \frac{1}{n^2+n+1} = \arctan(n+1) - \arctan(n)$: la somme se télescope en $\arctan(N+1) \rightarrow \frac{\pi}{2}$.

Q17 — B

Résultat fondamental : sur un intervalle, continue + injective $\Rightarrow$ **strictement monotone**. La dérivabilité (C) n'est pas requise.

Q18 — C

$\arctan$ injective : l'équation $\Leftrightarrow x = \frac{1}{x} \Leftrightarrow x^2 = 1$, d'où $x = \pm 1$ (les deux conviennent). Solution $\{-1, 1\}$.

Q19 — D

$g(x) = \arctan x - x + 1$ a $g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - 1 \leq 0$: g strictement décroissante de $+\infty$ à $-\infty$, donc **une** solution unique (T.V.I.).

Q20 — A

$(2 + \sqrt{2})^3 = 20 + 14\sqrt{2}$, donc $\sqrt[3]{20 + 14\sqrt{2}} = 2 + \sqrt{2}$.

Q21 — D

Pour $x > 0$, $\frac{\pi}{2} - \arctan x = \arctan \frac{1}{x}$, d'où $x(\frac{\pi}{2} - \arctan x) = \frac{\arctan(1/x)}{1/x} \rightarrow 1$.